

BÀI THỰC HÀNH 01

MỤC TIÊU

Sau bài thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Cài đặt thành thạo JDK (Java Development Kit) và IDE NetBeans; tạo và quản lý dự án Java (Java Application với Maven).
- Khởi tạo Repository và quản lý tiến độ học tập môn học bằng Git/GitHub theo cấu trúc phân mục khoa học.
- Sử dụng thành thạo nhập/xuất trong Java (System.out.print/println/printf và lớp Scanner).
- Biết cách khai báo biến, hằng số (từ khóa final) và sử dụng các toán tử trong Java để xử lý bài toán tính toán.
- Tự tin quay video thao tác gõ code trực tiếp và diễn giải bản chất kỹ thuật của từng dòng lệnh.

BÀI 1: CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG & KHỞI TẠO REPOSITORY (2.0 điểm)

- Tải và cài đặt JDK bản mới nhất và IDE NetBeans.
- Tạo tài khoản GitHub (nếu chưa có). Thiết lập thư mục gốc trên máy tính đặt tên đúng cú pháp: STT_MSSV_Ten.
- Mở thư mục gốc bằng VS Code (hoặc mở bằng Git Bash/terminal), khởi tạo Git và liên kết đẩy lên một Repository ở chế độ Public trên GitHub. Kho lưu trữ này dùng chung để nộp bài cho tất cả các buổi Lab trong học kỳ.
- Tạo thư mục con tên Lab1 nằm bên trong thư mục gốc để chứa toàn bộ sản phẩm của tuần này.

Kiểm chứng bản chất cấu trúc Java: Trong NetBeans, tạo Project mới (New Project → Java with Maven → Java Application), đặt tên **Bai1_HelloJava**, lưu vào trong thư mục Lab1 của Repository (STT_MSSV_Ten/Lab1/Bai1_HelloJava). Viết class chính **HelloJava.java** gồm: khai báo class public, phương thức main(), một câu lệnh System.out.println() in ra dòng chữ giới thiệu bản thân (Họ tên, MSSV). Chương trình dùng để xác nhận JDK/NetBeans chạy đúng và làm cơ sở diễn giải trong video.

Thao tác Git: Sau khi chương trình chạy đúng; trong terminal: đứng tại thư mục **Lab1**, thực hiện **git add .** và **git commit -m "Hoàn thành Lab1 Bai 1"** để lưu lại tiến trình (chưa cần push ngay, sẽ push toàn bộ vào cuối buổi Lab).

Mình chứng nộp bài:

- Lưu file ghi chú **Bai1_Caidat.md** ngay trong thư mục Lab1, dán ảnh/ghi chú quá trình cài đặt JDK, NetBeans và đồng bộ GitHub thành công.
- Cung cấp chính xác đường link Repository GitHub cá nhân vào phần ghi chú khi nộp bài trên LMS.

BÀI 2: CHƯƠNG TRÌNH NHẬP HỌ TÊN, NĂM SINH (2.0 điểm)

Vị trí lưu trữ: Tạo Project NetBeans tên **Bai2_NhapHoTen** trong thư mục Lab1 (STT_MSSV_Ten/Lab1/Bai2_NhapHoTen). Class chính đặt tên **NhapHoTen.java**.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập họ tên, năm sinh. In ra Họ tên và tuổi.

- Dùng Scanner (import java.util.Scanner;) để nhập dữ liệu: sc.nextLine() cho họ tên (chuỗi), sc.nextInt() cho năm sinh.
- Tính tuổi = 2026 - năm sinh.

Dữ liệu xuất ra màn hình (yêu cầu in đúng định dạng mẫu sau):

Ho ten: [ho ten da nhap]

Tuoi: [so tuoi tu dong tinh toan = 2026 - Nam Sinh]

Lưu ý kỹ thuật: Nếu dùng `sc.nextInt()` để nhập năm sinh ngay trước `sc.nextLine()` để nhập họ tên, cần thêm một lệnh **`sc.nextLine()`**; (bỏ qua ký tự xuống dòng còn sót lại) để tránh lỗi trôi lệnh, tương tự cơ chế chống trôi lệnh đã học ở ngôn ngữ C.

Thao tác Git: Sau khi chương trình chạy thành công không lỗi; trong terminal: đứng tại thư mục Lab1, thực hiện **`git add`** . và **`git commit -m "Hoan thanh Lab1 Bai 2"`** để lưu lại tiến trình (chưa push ngay).

BÀI 3: TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN (2.0 điểm)

Vị trí lưu trữ: Tạo Project NetBeans tên **Bai3_HinhTron** trong thư mục Lab1. Class chính đặt tên **HinhTron.java**.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào bán kính. Tính chu vi, diện tích hình tròn. Khai báo PI là hằng số.

```
final double PI = 3.14159;
```

Công thức: Chu vi = $2 \times \text{PI} \times \text{banKinh}$; Diện tích = $\text{PI} \times \text{banKinh} \times \text{banKinh}$.

Dữ liệu xuất ra màn hình (yêu cầu in đúng định dạng mẫu sau):

Chu vi hình tron: [gia tri, lam tron 2 chu so thap phan]

Diện tích hình tron: [gia tri, lam tron 2 chu so thap phan]

Lưu ý kỹ thuật: Dùng **`System.out.printf()`** với định dạng **`"%.2f"`** để làm tròn 2 chữ số thập phân, tương tự cách dùng `printf` trong C.

Thao tác Git: Sau khi kiểm tra chương trình chạy chính xác; trong terminal: đứng tại thư mục Lab1, thực hiện **`git add`** . và **`git commit -m "Hoan thanh Lab1 Bai 3"`** để lưu lại tiến trình (chưa push ngay).

BÀI 4: TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT (2.0 điểm)

Vị trí lưu trữ: Tạo Project NetBeans tên **Bai4_HinhChuNhat** trong thư mục Lab1. Class chính đặt tên **HinhChuNhat.java**.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập chiều dài, chiều rộng. Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. Khai báo PI là hằng số.

Công thức: Chu vi = $2 \times (\text{chieuDai} + \text{chieuRong})$; Diện tích = $\text{chieuDai} \times \text{chieuRong}$.

Dữ liệu xuất ra màn hình (yêu cầu in đúng định dạng mẫu sau):

Chu vi hình chu nhat: [gia tri]

Diện tích hình chu nhat: [gia tri]

Lưu ý: Công thức tính hình chữ nhật không sử dụng đến hằng số PI; yêu cầu khai báo PI ở đây chỉ nhằm luyện tập thêm cú pháp khai báo hằng bằng từ khóa **`final`** (không dùng đến giá trị này trong phép tính, không báo lỗi biên dịch).

Thao tác Git: Sau khi kiểm tra chương trình chạy chính xác; trong terminal: đứng tại thư mục Lab1, thực hiện **`git add`** . và **`git commit -m "Hoan thanh Lab1 Bai 4"`** để lưu lại tiến trình.

QUY ĐỊNH VỀ VIDEO NỘP BÀI

Nộp 4 video riêng biệt cho 4 bài (Bài 1 → Bài 4) — không gộp chung thành một video tổng hợp.

Mỗi video quay đầy đủ trong 1 lần, gồm 2 phần liên tiếp:

- Quay tự gõ code (0.5đ): quay màn hình quá trình tự tay gõ code trực tiếp trong NetBeans cho bài tương ứng (không copy-paste).
- Diễn giải thêm (0 - 1.0đ): sau khi gõ xong, quay webcam rõ mặt kết hợp màn hình IDE, giải thích bản chất kỹ thuật của bài làm.

Thời lượng tối đa 3 phút/video (4 video ứng với 4 bài).

Quy chuẩn ghi hình: Bắt buộc mở webcam quay rõ mặt + chia sẻ màn hình IDE (dùng OBS, Clipchamp, hoặc Loom — *không dùng điện thoại để quay màn hình máy tính*). Phát âm rõ ràng, không dùng Text-to-Speech (AI lồng tiếng) hay nhạc nền lấn át giọng nói.

Nền tảng nộp: Upload từng video lên YouTube cá nhân của sinh viên (chế độ Công khai). *Không nộp trực tiếp file .mp4. Nếu vượt quá thời lượng quy định, trừ 0.25đ trên mỗi phút lố.*

Tạo file **Video_Lab1.md** trong thư mục Lab1, nội dung chứa:

Bài 1: link video bài 1

Bài 2: link video bài 2

Bài 3: link video bài 3

Bài 4: link video bài 4

Thao tác Git: Sau khi hoàn thiện file Video_Lab1.md; trong terminal: đứng tại thư mục Lab1, thực hiện **git add .** và **git commit -m "Link video Lab1"** để lưu lại tiến trình.

Hoàn tất & đẩy bài lên GitHub: Sau khi đã **commit** đầy đủ cả 4 bài (4 Project NetBeans) và file video, thực hiện lệnh **git push origin main** một lần duy nhất để đẩy toàn bộ mã nguồn thư mục Lab1 lên Repository GitHub.

Gợi ý (không bắt buộc): Thêm file **.gitignore** vào thư mục gốc để loại trừ thư mục **target/** (file build/biên dịch của Maven) trước khi commit, giúp Repository gọn gàng, chỉ chứa mã nguồn.

THANG ĐIỂM CHI TIẾT PHẦN DIỄN GIẢI THÊM (0 - 1.0đ/bài)

Mức điểm	Mô tả biểu hiện
0.0 - 0.25đ	Chỉ đọc lại code trên màn hình (kiểu "dòng này em khai báo biến, dòng này em in ra"), không nêu được lý do chọn kiểu dữ liệu hay bản chất câu lệnh.
0.5 - 0.75đ	Nêu được mục đích các câu lệnh, giải thích được phần lớn logic nhưng còn lúng túng khi nói về cơ chế nền tảng (ví dụ: biết dùng <code>sc.nextLine()</code> để chống trôi lệnh nhưng không giải thích được vì sao).
1.0đ	Giải thích lưu loát luồng dữ liệu, phân tích rõ lý do kỹ thuật (khai báo hằng bằng <code>final</code> , cách Scanner đọc từng kiểu dữ liệu, công thức tính toán).

ĐIỂM THƯỞNG (Tối đa +2.0 điểm)

- Điểm cộng chuyên cần và hoạt động học tập tại lớp — tối đa +1.0đ.
- Mini Hackathon / Live Coding tại lớp (thử thách 10-15 phút ngay tại buổi Lab) — tối đa +1.0đ. Ví dụ:
 - Biến tấu Bài 2: nhập thêm điểm trung bình học tập, dùng toán tử so sánh in ra "Hoc sinh gioi" nếu điểm ≥ 8.0 .
 - Biến tấu Bài 3/4: viết thêm chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông, tái sử dụng cùng cấu trúc khai báo biến và công thức.

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM (RUBRIC)

Hạng mục	Tiêu chí chi tiết	Điểm
Bài 1	Cài đặt hoàn thành JDK/NetBeans + khởi tạo Repository (0.5đ) + Có quay video tự gõ (0.5đ) + Diễn giải thêm hiểu bản chất cấu trúc chương trình Java (0 - 1.0đ)	2.0
Bài 2	Code chạy (0.5đ) + Có quay video tự gõ (0.5đ) + Diễn giải thêm cách dùng Scanner, tính tuổi (0 - 1.0đ)	2.0
Bài 3	Code chạy (0.5đ) + Có quay video tự gõ (0.5đ) + Diễn giải thêm cách khai báo hằng final, công thức hình tròn (0 - 1.0đ)	2.0
Bài 4	Code chạy (0.5đ) + Có quay video tự gõ (0.5đ) + Diễn giải thêm công thức hình chữ nhật (0 - 1.0đ)	2.0
Điểm thưởng	Điểm cộng chuyên cần và hoạt động học tập tại lớp: tối đa +1.0đ. Mini Hackathon / Live Coding tại lớp: tối đa +1.0đ.	+2.0
Tổng điểm		10.0

BẢO VỆ BÀI LAB (VẤN ĐÁP)

Để phân loại đúng năng lực thực sự (không chỉ dựa vào sản phẩm code và video làm sẵn ở nhà), sau khi nộp bài, giảng viên sẽ chọn ngẫu nhiên 1 - 3 câu hỏi vấn đáp trực tiếp tại lớp, theo 3 cấp độ tăng dần:

- Cấp 1 - Nhận biết: hỏi lại một dòng lệnh cụ thể trong bài đã nộp dùng để làm gì (ví dụ: "Dòng Scanner sc = new Scanner(System.in); dùng để làm gì?").
- Cấp 2 - Thông hiểu: hỏi lý do kỹ thuật (ví dụ: "Vì sao phải thêm sc.nextLine() thừa sau sc.nextInt()? ", "Vì sao khai báo hằng PI phải dùng từ khóa final?").
- Cấp 3 - Vận dụng: đưa ra một tình huống biến đổi nhỏ so với đề bài, yêu cầu nói ngay cách sửa code (ví dụ: "Nếu muốn nhập thêm tháng sinh và tính chính xác tuổi theo tháng hiện tại thì sửa thế nào?", "Nếu muốn làm tròn kết quả thành số nguyên thay vì 2 chữ số thập phân thì đổi định dạng printf ra sao?").

Chỉ sinh viên trả lời tốt câu hỏi Cấp 3 mới được công nhận là Khá - Giỏi thực sự và giữ trọn điểm đã chấm. Mức tác động lên điểm (áp dụng trên phần điểm diễn giải thêm 0-1.0đ và điểm thưởng của bài đó):

Khả năng trả lời	Xếp loại	Tác động điểm
Trả lời tốt cả Cấp 2 và Cấp 3	Khá - Giỏi	Giữ nguyên toàn bộ điểm đã chấm, kể cả điểm thưởng
Được Cấp 1, Cấp 2 nhưng không làm được Cấp 3	Trung bình khá	Điểm diễn giải thêm bị chặn trần ở 0.5đ; không được cộng điểm thưởng cho bài đó
Chỉ trả lời được Cấp 1	Trung bình	Điểm diễn giải thêm về 0đ
Không trả lời được kể cả Cấp 1 / có dấu hiệu không tự làm	Yếu	Trừ 70% - 100% tổng điểm bài đó

LƯU Ý

Sinh viên để Repository ở chế độ **Riêng tư (Private)** giảng viên không truy cập chấm bài được, nộp bài muộn so với thời gian quy định, hoặc sắp xếp sai cấu trúc cây thư mục phân mục tuần học sẽ bị **trừ trực tiếp từ 1.0 đến 3.0 điểm** tùy mức độ vi phạm quy chuẩn.